

Ausarbeitung zum Thema: Serious Games

Allgemein

Quelle: www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln

- Unterschied zu klassischen Lernprogrammen: Serious Games kombinieren spielerische Elemente mit einer durchdachten inhaltlichen Gestaltung
- Elemente des Spiels (Spielmechanik, Storytelling, Design usw.) auf konkretes Bildungsziel / ernstes Thema ausgerichtet
- Unterhaltung + aktive Einbeziehung + Anregung zum Weiterdenken
- Verwandtes Konzept: *Game Based Learning* (siehe Ausarbeitung Game Based Learning)

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-16742-4.pdf

- Aufnahme von erfahrungsbasiertem Wissen durch Simulation von Realsituationen
- Serious Games = Spiele, die einem ernstem bzw. produktiven Ziel dienen = Variante des Game-Based Learnings
- Unscharfe Abgrenzung zwischen Serious Games und Gamification

Historie

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-16742-4.pdf

- Erste Beschreibung bei Abt zu finden → Anwenden von Spielen als Instrument der Wissensvermittlung zur Steigerung der Lernleistung
- Prägung des Bereichs durch Sawyer → Serious Games sind softwarebasierte Spiele, die mittels audiovisuell unterstützter Simulation der Realität, Wettbewerbs-, Interaktions- und Imaginationsinstinkte ansprechen, wodurch definierte Aufgaben und Informationen auch ohne eine unterstützende Person effektiv und effizient bewältigt bzw. aufgenommen werden

Motivation und Inspiration

Quelle: dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851

- Geringe Anzahl an effizienten Serious Games zum Thema objektorientierte Programmierung, v.a. nicht unabhängig zu Programmiersprachen wie Java, C#, C++

Vorteile

Quelle: www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln

- Lerninhalte werden in neue Kontexte gesetzt
- Emotionale und aktive Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt
- Motivationssteigerung
- Niederschwelliger Zugang zu komplexen Themen
- Fachübergreifender Einsatz

- Ansprechend für junge Schüler:innen, aufgrund des spielerischen Zugangs zur Thematik
- Alternative zu herkömmlichen Wegen der Wissensvermittlung

Quelle: [//dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851](https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851)

- Ideal zur Vermittlung von Grundlagen und Gefühl für Programmiersprachen an Anfänger
- Hohe Effizienz in der Wissensvermittlung von Programmierparadigmen
- Lückenlose Erfassung jeder einzelnen Handlung und Entscheidung des Lernenden
- Integrierte Tests zur Lernwirksamkeit können direkt enthalten sein (Fortschrittssysteme, Erfahrungen sammeln, usw.)
- Weniger offensichtliche, alternative, weniger aufdringliche Bewertungsformen

Nachteile

Quelle: dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851

- Einige Studien stellen die Wirksamkeit der Wissensvermittlung von Serious Games infrage (Nachweis der Wirksamkeit entscheidend)

Bewertung und Evaluation

Quelle: dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851

- Assessment = Prozess der Nutzung von Daten als Nachweis des Erreichens der Lernziele und pädagogischen Vorgaben
- Durchführung:
 - o am Ende eines Lernprozesses inklusive Überprüfung der Gesamtleistungen
 - o formativ, während des gesamten Lernprozesses implementiert und präsent (kontinuierliche Überwachung von Fortschritten und Misserfolgen)
- Studie → 3 primäre Arten des Assessments:
 - o Abschluss-Assessment (Completion-Assessment) → summatives & formativ
 - o Prozess-Assessment (In-Process-Assessment) → summatives & formativ
 - o Lehrer-Assessment → Konzentration auf Beobachtungen und Einschätzungen des Lehrenden bezüglich des Lehrenden und dessen Handlungen
- Summatives Assessment:
 - o Pre- und Post-Tests
 - o Ziel: Messung von Veränderungen der Lernergebnisse nach Modifikationen am Lernprozess
 - o Beispielnutzen: Überprüfung der Wirkung einer neuen Lehrmethode
- Post Assessment:
 - o Ermittlung der erlernten Inhalte mittels eines Tests, Fragebogens oder Lehrereinschätzung
 - o Einfachste umzusetzende Methode
 - o Stützt auf Selbsteinschätzung des Lernenden
 - o Keine Berücksichtigung der Gesamtheit aller Informationen, die über den gesamten Spielverlauf gesammelt werden könnten
- Bewertung von Lernerfolgen:
 - o Systematischer Ansatz notwendig (→ Lernschwierigkeiten aufdecken)

- Standardisierte Bewertungsmethoden häufig weniger zeitaufwendig, Ergebnisse leichter interpretierbar und Durchführung einfacher
- Keine Möglichkeit zur Anpassung der Lehrmaterialien an spezifische Gruppen (Verlust an Aussagekraft / Sensitivität bei der Bewertung)

Beispiele

Quelle: www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln

- „The Unstoppables“ → Thema Vielfalt, entwickelt im Auftrag von Stiftung Cerebral
- „Escape Covid-19“ → Suche in einer Gruppe nach einem Covid-19 Impfstoff
- „Big Brain Club“ → Welt mit Robotern mit menschlichen Gehirnen, entwickelt von der Hertie-Stiftung
- „Energetika“ → Spieler:innen in fiktiven Zukunftsstaat, Bau von Kraftwerken und Forschungseinrichtungen für eine umweltverträgliche Energiepolitik
- „Democracy 3“ → Spieler:innen als Staatsoberhaupt, Ziel die Wiederwahl

Quelle: www.game.de/guides/fokus-serious-games/fuenf-beispiele-serious-games/

- „VocabiCar“ → Vokabellernen auf spielerisch Art und Weise, Highscoreliste zur Motivationssteigerung, entwickelt von Quantumfrog
- „State of Mind“ → Serious Game durch unbequeme Fragen, interaktiver Film, entwickelt von Daedalic Entertainment
- „Assassin's Creed: Origins Discovery Tour“ → virtuelle Reise durch Ägypten, Nutzung für Geschichtsunterricht möglich, entwickelt von Ubisoft

Quellen

<https://www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln>

<https://www.game.de/guides/fokus-serious-games/fuenf-beispiele-serious-games/>

<https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851>

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-16742-4.pdf>